HRMS

12 通知服務 — API 規格書

HR12 NOTIFICATION Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

HR12 通知服務 API 詳細規格

版本: 1.0 **建立日期:** 2025-12-30 **服務代碼:** HR12 (NTF) **服務名稱:** 通知服務 (Notification Service)

目錄

1. API 總覽
2. 通知管理 API
3. 通知範本管理 API
4. 通知偏好設定 API
5. 公告管理 API
6. 錯誤碼總覽
7. 領域事件總覽

1. API 總覽

1.1 端點清單

序號	端點	方法	說明	Controller
1	`/api/v1/notifications/send`	POST	發送通知	HR12NotificationCmdController
2	`/api/v1/notifications/send-batch`	POST	批次發送通知	HR12NotificationCmdController
3	`/api/v1/notifications/test`	POST	發送測試通知	HR12NotificationCmdController
4	`/api/v1/notifications/me`	GET	查詢我的通知列表	HR12NotificationQryController
5	`/api/v1/notifications/{id}`	GET	查詢通知詳情	HR12NotificationQryController
6	`/api/v1/notifications/{id}/read`	PUT	標記通知為已讀	HR12NotificationCmdController
7	`/api/v1/notifications/read-all`	PUT	標記全部為已讀	HR12NotificationCmdController
8	`/api/v1/notifications/{id}`	DELETE	刪除通知	HR12NotificationCmdController
9	`/api/v1/notifications/unread-count`	GET	查詢未讀通知數量	HR12NotificationQryController
10	`/api/v1/notifications/templates`	POST	建立通知範本	HR12TemplateCmdController
11	`/api/v1/notifications/templates`	GET	查詢通知範本列表	HR12TemplateQryController
12	`/api/v1/notifications/templates/{id}`	GET	查詢通知範本詳情	HR12TemplateQryController
13	`/api/v1/notifications/templates/{id}`	PUT	更新通知範本	HR12TemplateCmdController

序號	端點	方法	說明	Controller
14	`/api/v1/notifications/templates/{id}`	DELETE	刪除通知範本	HR12TemplateCmdController
15	`/api/v1/notifications/preferences`	GET	查詢通知偏好設定	HR12PreferenceQryController
16	`/api/v1/notifications/preferences`	PUT	更新通知偏好設定	HR12PreferenceCmdController
17	`/api/v1/notifications/announcements`	POST	發布公告	HR12AnnouncementCmdController
18	`/api/v1/notifications/announcements`	GET	查詢公告列表	HR12AnnouncementQryController
19	`/api/v1/notifications/announcements/{id}`	GET	查詢公告詳情	HR12AnnouncementQryController
20	`/api/v1/notifications/announcements/{id}`	PUT	更新公告	HR12AnnouncementCmdController
21	`/api/v1/notifications/announcements/{id}`	DELETE	撤銷公告	HR12AnnouncementCmdController

1.2 通知渠道

渠道代碼	說明	技術實作
IN_APP	系統內通知	WebSocket (STOMP)
EMAIL	電子郵件	Spring Mail + SMTP
PUSH	行動推播	Firebase FCM
TEAMS	Microsoft Teams	Webhook
LINE	LINE 通知	LINE Notify API

1.3 通知類型

類型代碼	說明	常見場景
APPROVAL_REQUEST	審核請求	請假/加班申請待審核
APPROVAL_RESULT	審核結果	請假/加班申請通過/駁回
REMINDER	提醒	合約到期、證照到期、生日
ANNOUNCEMENT	公告	系統公告、活動通知
ALERT	警示	異常警告、緊急通知

1.4 通知優先級

優先級	說明	處理方式
LOW	低	不受靜音時段限制影響
NORMAL	一般	預設，遵守靜音時段
HIGH	高	即時發送，不等待
URGENT	緊急	忽略所有限制立即發送

2. 通知管理 API

2.1 發送通知

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/notifications/send`
方法	POST
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	SendNotificationServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:SEND`

用途說明

- **業務場景:** 其他服務透過此 API 發送通知給指定員工
- **使用者:** 業務服務（透過 Feign Client）

- **注意:** 建議使用事件驅動方式發送通知，此 API 為備用方案

業務邏輯

1. 若指定 templateCode，載入範本並替換變數
2. 根據 recipientId 查詢通知偏好設定
3. 過濾禁用的渠道
4. 若在靜音時段且優先級非 URGENT，延後發送
5. 建立通知記錄
6. 依渠道發送通知（並行處理）
7. 更新發送狀態

Request Body

```
{
  "recipientId": "emp-001",
  "title": "請假申請待審核",
  "content": "員工張三申請特休假2天（2025/12/20-2025/12/21），請您審核。",
  "notificationType": "APPROVAL_REQUEST",
  "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
  "priority": "NORMAL",
  "templateCode": "LEAVE_APPROVAL_REQUEST",
  "templateVariables": {
    "employeeName": "張三",
    "leaveType": "特休假",
    "totalDays": 2,
    "startDate": "2025/12/20",
    "endDate": "2025/12/21"
  },
  "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
  "businessId": "leave-001",
  "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
recipientId	String	✅	有效員工 ID	收件人員工 ID
title	String	✅	1-200字元	通知標題
content	String	條件	最多2000字元	通知內容（無範本時必填）
notificationType	String	✅	有效類型代碼	通知類型
channels	Array		有效渠道代碼	發送渠道（預設 IN_APP）
priority	String		有效優先級	優先級（預設 NORMAL）
templateCode	String		存在的範本代碼	使用的通知範本
templateVariables	Object			範本變數
businessType	String			關聯業務類型
businessId	String			關聯業務 ID
businessUrl	String			業務詳情連結

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notificationId": "ntf-001",
    "recipientId": "emp-001",
    "title": "請假申請待審核",
    "status": "SENT",
    "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
    "sentAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "channelResults": [
      { "channel": "IN_APP", "status": "SUCCESS" },
      { "channel": "EMAIL", "status": "SUCCESS" }
    ]
  },
  "message": "通知發送成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	NTF_RECIPIENT_NOT_FOUND	收件人不存在	確認員工 ID 正確
400	NTF_TEMPLATE_NOT_FOUND	通知範本不存在	確認範本代碼正確
400	NTF_CONTENT_REQUIRED	未使用範本時必須提供內容	提供 content 或 templateCode
400	NTF_INVALID_CHANNEL	無效的通知渠道	使用有效的渠道代碼

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
NotificationCreatedEvent	notification.created	通知建立
NotificationSentEvent	notification.sent	通知發送成功
NotificationFailedEvent	notification.failed	通知發送失敗

2.2 批次發送通知

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/notifications/send-batch`
方法	POST
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	SendBatchNotificationServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:SEND_BATCH`

用途說明

- **業務場景:** 發送通知給多位員工（如公告、群發提醒）
- **使用者:** 系統管理員、HR
- **注意:** 批次上限 500 人

Request Body

```
{
  "recipientIds": ["emp-001", "emp-002", "emp-003"],
  "recipientFilter": {
    "departmentIds": ["dept-001"],
    "roleIds": ["role-001"]
  },
  "title": "12月份薪資單已產生",
  "content": "您的2025年12月薪資單已產生，請至系統查看。",
  "notificationType": "REMINDER",
  "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
  "priority": "NORMAL",
  "templateCode": "PAYSLIP_READY",
  "templateVariables": {
    "month": "2025年12月"
  }
}
```

欄位	類型	必填	說明
recipientIds	Array	條件	指定收件人 ID 列表
recipientFilter	Object	條件	收件人篩選條件
recipientFilter.departmentIds	Array		部門 ID 列表
recipientFilter.roleIds	Array		角色 ID 列表
title	String	✅	通知標題
content	String	條件	通知內容
notificationType	String	✅	通知類型
channels	Array		發送渠道
priority	String		優先級
templateCode	String		使用的通知範本
templateVariables	Object		範本變數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "batchId": "batch-001",
    "totalRecipients": 150,
    "successCount": 148,
    "failedCount": 2,
    "status": "COMPLETED",
    "failedRecipients": [
      { "recipientId": "emp-099", "error": "Email 無效" },
      { "recipientId": "emp-100", "error": "員工已離職" }
    ]
  },
  "message": "批次發送完成"
}
```

2.3 查詢我的通知列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/me`
方法	GET
Controller	HR12NotificationQryController
Service	GetMyNotificationsServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工查看自己收到的通知
- **使用者:** 一般員工

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
status	String		狀態篩選（SENT/READ）
notificationType	String		類型篩選
startDate	String		開始日期
endDate	String		結束日期
page	Integer		頁碼，預設 1
pageSize	Integer		每頁筆數，預設 20

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "notificationId": "ntf-001",
        "title": "請假申請已核准",
        "content": "您的特休假申請（2025/12/20-2025/12/21）已核准。",
        "notificationType": "APPROVAL_RESULT",
        "priority": "NORMAL",
        "status": "SENT",
        "isRead": false,
        "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
        "businessId": "leave-001",
        "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001",
        "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
      },
      {
        "notificationId": "ntf-002",
        "title": "12月份薪資單已產生",
        "content": "您的2025年12月薪資單已產生，請至系統查看。",
        "notificationType": "REMINDER",
        "priority": "NORMAL",
        "status": "READ",
        "isRead": true,
        "businessType": "PAYSLIP",
        "businessId": "payslip-001",
        "businessUrl": "/payroll/payslips/payslip-001",
        "createdAt": "2025-12-29T09:00:00Z",
        "readAt": "2025-12-29T10:30:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 25,
      "totalPages": 2
    },
    "summary": {
      "totalUnread": 5
    }
  }
}
```

2.4 查詢通知詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/{id}`
方法	GET
Controller	HR12NotificationQryController
Service	GetNotificationDetailServiceImpl
權限	通知收件人

用途說明

- **業務場景:** 查看通知的完整內容
- **使用者:** 通知收件人

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notificationId": "ntf-001",
    "title": "請假申請已核准",
    "content": "您的特休假申請（2025/12/20-2025/12/21）已核准。\n\n核准人：李經理\n核准時間：202
    "notificationType": "APPROVAL_RESULT",
    "priority": "NORMAL",
    "status": "READ",
    "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-001",
    "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001",
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "sentAt": "2025-12-30T10:00:05Z",
    "readAt": "2025-12-30T10:30:00Z"
  }
}
```

2.5 標記通知為已讀

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/notifications/{id}/read`
方法	PUT
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	MarkNotificationReadServiceImpl
權限	通知收件人

用途說明

- **業務場景:** 使用者閱讀通知後標記為已讀
- **使用者:** 通知收件人

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "notificationId": "ntf-001",
    "status": "READ",
    "readAt": "2025-12-30T10:30:00Z"
  },
  "message": "已標記為已讀"
}
```

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
NotificationReadEvent	notification.read	通知已讀

2.6 標記全部為已讀

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/notifications/read-all`
方法	PUT
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	MarkAllNotificationsReadServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 一次標記所有未讀通知為已讀
- **使用者:** 一般員工

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "markedCount": 5,
    "readAt": "2025-12-30T10:30:00Z"
  },
  "message": "已將5則通知標記為已讀"
}
```

2.7 刪除通知

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/notifications/{id}`
方法	DELETE
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	DeleteNotificationServiceImpl
權限	通知收件人

用途說明

- **業務場景:** 使用者刪除不需要的通知
- **使用者:** 通知收件人
- **注意:** 軟刪除，不會真正刪除記錄

Response Body

```
{
  "success": true,
  "message": "通知已刪除"
}
```

2.8 查詢未讀通知數量

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/unread-count`
方法	GET
Controller	HR12NotificationQryController
Service	GetUnreadCountServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 顯示頂部導航列的通知數量徽章
- **使用者:** 一般員工
- **注意:** 此 API 會被頻繁調用，需優化效能

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "unreadCount": 5,
    "byType": {
      "APPROVAL_REQUEST": 2,
      "APPROVAL_RESULT": 1,
      "REMINDER": 2
    }
  }
}
```

---

3. 通知範本管理 API

3.1 建立通知範本

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/notifications/templates`
方法	POST
Controller	HR12TemplateCmdController
Service	CreateNotificationTemplateServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:TEMPLATE:CREATE`

用途說明

- **業務場景:** 系統管理員建立新的通知範本
- **使用者:** 系統管理員
- **注意:** 範本支援變數替換，使用 `{{variableName}}` 語法

Request Body

```
{
  "templateCode": "LEAVE_APPROVED",
  "templateName": "請假申請核准通知",
  "subject": "【請假核准】您的請假申請已核准",
  "body": "親愛的 {{employeeName}}：\n\n您的{{leaveType}}申請已核准。\n\n請假日期：{{startDate
  "defaultChannels": ["IN_APP", "EMAIL"],
  "variables": [
    { "name": "employeeName", "description": "員工姓名", "required": true },
    { "name": "leaveType", "description": "請假類型", "required": true },
    { "name": "startDate", "description": "開始日期", "required": true },
    { "name": "endDate", "description": "結束日期", "required": true },
    { "name": "totalDays", "description": "請假天數", "required": true },
    { "name": "approverName", "description": "核准人姓名", "required": true }
  ]
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
templateCode	String	✅	唯一，英文大寫_分隔	範本代碼
templateName	String	✅	1-100字元	範本名稱
subject	String		1-200字元	Email 主旨
body	String	✅	1-5000字元	範本內容
defaultChannels	Array		有效渠道代碼	預設發送渠道
variables	Array			變數定義

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "templateId": "tpl-001",
    "templateCode": "LEAVE_APPROVED",
    "templateName": "請假申請核准通知",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  },
  "message": "通知範本建立成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	NTF_DUPLICATE_TEMPLATE_CODE	範本代碼已存在
400	NTF_INVALID_TEMPLATE_CODE	範本代碼格式不正確

3.2 查詢通知範本列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/templates`
方法	GET
Controller	HR12TemplateQryController
Service	GetNotificationTemplateListServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:TEMPLATE:READ`

用途說明

- **業務場景:** 管理員查看系統中的通知範本
- **使用者:** 系統管理員

Query Parameters

參數	類型	說明
keyword	String	範本名稱或代碼關鍵字
isActive	Boolean	是否只顯示啟用的範本
page	Integer	頁碼
pageSize	Integer	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "templateId": "tpl-001",
        "templateCode": "LEAVE_APPROVED",
        "templateName": "請假申請核准通知",
        "subject": "【請假核准】您的請假申請已核准",
        "defaultChannels": ["IN_APP", "EMAIL"],
        "isActive": true,
        "variableCount": 6,
        "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z"
      },
      {
        "templateId": "tpl-002",
        "templateCode": "LEAVE_REJECTED",
        "templateName": "請假申請駁回通知",
        "subject": "【請假駁回】您的請假申請已駁回",
        "defaultChannels": ["IN_APP", "EMAIL"],
        "isActive": true,
        "variableCount": 5,
        "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
        "updatedAt": null
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 15,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

3.3 查詢通知範本詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/templates/{id}`
方法	GET
Controller	HR12TemplateQryController
Service	GetNotificationTemplateDetailServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:TEMPLATE:READ`

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "templateId": "tpl-001",
    "templateCode": "LEAVE_APPROVED",
    "templateName": "請假申請核准通知",
    "subject": "【請假核准】您的請假申請已核准",
    "body": "親愛的 {{employeeName}}：\n\n您的{{leaveType}}申請已核准。\n\n請假日期：{{startDa
    "defaultChannels": ["IN_APP", "EMAIL"],
    "variables": [
      { "name": "employeeName", "description": "員工姓名", "required": true },
      { "name": "leaveType", "description": "請假類型", "required": true },
      { "name": "startDate", "description": "開始日期", "required": true },
      { "name": "endDate", "description": "結束日期", "required": true },
      { "name": "totalDays", "description": "請假天數", "required": true },
      { "name": "approverName", "description": "核准人姓名", "required": true }
    ],
    "isActive": true,
    "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
    "createdBy": "admin",
    "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z",
    "updatedBy": "admin"
  }
}
```

3.4 更新通知範本

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/notifications/templates/{id}`
方法	PUT
Controller	HR12TemplateCmdController
Service	UpdateNotificationTemplateServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:TEMPLATE:UPDATE`

Request Body

```
{
  "templateName": "請假申請核准通知（更新版）",
  "subject": "【請假核准】您的請假申請已核准",
  "body": "親愛的 {{employeeName}}：\n\n恭喜！您的{{leaveType}}申請已核准。\n\n請假日期：{{star
  "defaultChannels": ["IN_APP", "EMAIL"],
  "isActive": true
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "templateId": "tpl-001",
    "templateCode": "LEAVE_APPROVED",
    "templateName": "請假申請核准通知（更新版）",
    "updatedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "通知範本更新成功"
}
```

3.5 刪除通知範本

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/notifications/templates/{id}`
方法	DELETE
Controller	HR12TemplateCmdController
Service	DeleteNotificationTemplateServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:TEMPLATE:DELETE`

用途說明

- **業務場景:** 刪除不再使用的通知範本
- **使用者:** 系統管理員
- **注意:** 已被使用的範本不可刪除，建議停用

Response Body

```
{
  "success": true,
  "message": "通知範本已刪除"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	NTF_TEMPLATE_IN_USE	範本已被使用，無法刪除

---

4. 通知偏好設定 API

4.1 查詢通知偏好設定

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/preferences`
方法	GET
Controller	HR12PreferenceQryController
Service	GetNotificationPreferenceServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工查看自己的通知偏好設定
- **使用者:** 一般員工
- **注意:** 若使用者未設定過偏好，回傳系統預設值

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "preferenceId": "pref-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "isEnabled": true,
    "language": "zh-TW",
    "channels": {
      "inAppEnabled": true,
      "emailEnabled": true,
      "pushEnabled": false,
      "teamsEnabled": false,
      "lineEnabled": false
    },
    "quietHours": {
      "enabled": true,
      "startTime": "22:00",
      "endTime": "08:00",
      "daysOfWeek": ["MONDAY", "TUESDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "FRIDAY"]
    },
    "typeSettings": [
      { "notificationType": "APPROVAL_REQUEST", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EM
      { "notificationType": "APPROVAL_RESULT", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMA
      { "notificationType": "REMINDER", "enabled": true, "channels": ["IN_APP"] },
      { "notificationType": "ANNOUNCEMENT", "enabled": true, "channels": ["IN_APP"] },
      { "notificationType": "ALERT", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL", "PUSH
    ],
    "eventSettings": [
      { "eventType": "LEAVE_APPLIED", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL"] },
      { "eventType": "LEAVE_APPROVED", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL", "PU
      { "eventType": "PAYSLIP_GENERATED", "enabled": true, "channels": ["EMAIL"] },
      { "eventType": "PASSWORD_EXPIRING", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL"]
      { "eventType": "PROJECT_BUDGET_ALERT", "enabled": true, "channels": ["EMAIL", "TEAMS"
    ],
    "updatedAt": "2025-12-15T10:00:00Z"
  }
}
```

4.2 更新通知偏好設定

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/notifications/preferences`
方法	PUT
Controller	HR12PreferenceCmdController
Service	UpdateNotificationPreferenceServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工調整自己的通知偏好設定
- **使用者:** 一般員工
- **注意:** 支援部分更新，只需傳入要修改的欄位

業務邏輯

1. 若 preferenceId 不存在，建立新的偏好記錄
2. 驗證渠道設定與靜音時段格式
3. 合併現有設定與新設定（部分更新）
4. 儲存更新後的偏好設定

Request Body

```
{
  "isEnabled": true,
  "language": "zh-TW",
  "channels": {
    "inAppEnabled": true,
    "emailEnabled": true,
    "pushEnabled": true,
    "teamsEnabled": false,
    "lineEnabled": false
  },
  "quietHours": {
    "enabled": true,
    "startTime": "23:00",
    "endTime": "07:00",
    "daysOfWeek": ["MONDAY", "TUESDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "FRIDAY"]
  },
  "typeSettings": [
    { "notificationType": "APPROVAL_REQUEST", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAI
    { "notificationType": "APPROVAL_RESULT", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL
    { "notificationType": "REMINDER", "enabled": true, "channels": ["IN_APP"] },
    { "notificationType": "ANNOUNCEMENT", "enabled": false, "channels": [] },
    { "notificationType": "ALERT", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL", "PUSH"]
  ],
  "eventSettings": [
    { "eventType": "LEAVE_APPLIED", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL"] },
    { "eventType": "LEAVE_APPROVED", "enabled": true, "channels": ["IN_APP", "EMAIL", "PUSH
    { "eventType": "PAYSLIP_GENERATED", "enabled": true, "channels": ["EMAIL"] }
  ]
}
```

欄位	類型	必填	說明
isEnabled	Boolean		全域通知開關
language	String		語言偏好（zh-TW, en-US）
channels	Object		各渠道啟用狀態
channels.inAppEnabled	Boolean		系統內通知
channels.emailEnabled	Boolean		Email 通知
channels.pushEnabled	Boolean		推播通知
channels.teamsEnabled	Boolean		Teams 通知
channels.lineEnabled	Boolean		LINE 通知
quietHours	Object		靜音時段設定
quietHours.enabled	Boolean		是否啟用靜音時段
quietHours.startTime	String		靜音開始時間 (HH:mm)
quietHours.endTime	String		靜音結束時間 (HH:mm)
quietHours.daysOfWeek	Array		適用星期（預設全週）
typeSettings	Array		按通知類型的設定
eventSettings	Array		按業務事件的設定

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "preferenceId": "pref-001",
    "updatedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "通知偏好設定已更新"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	NTF_INVALID_QUIET_HOURS	靜音時段設定不正確	確認時間格式 HH:mm
400	NTF_INVALID_LANGUAGE	不支援的語言代碼	使用 zh-TW 或 en-US
400	NTF_INVALID_DAY_OF_WEEK	無效的星期代碼	使用 MONDAY 至 SUNDAY

5. 公告管理 API

5.1 發布公告

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/notifications/announcements`
方法	POST
Controller	HR12AnnouncementCmdController
Service	CreateAnnouncementServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:ANNOUNCEMENT:CREATE`

用途說明

- **業務場景:** HR 或管理員發布全員公告
- **使用者:** HR、系統管理員

Request Body

```
{
  "title": "2026年春節放假公告",
  "content": "各位同仁：\n\n2026年春節假期為1/28（六）至2/5（日），共9天。\n\n1/27（五）為補班日，
  "priority": "HIGH",
  "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
  "targetAudience": {
    "type": "ALL",
    "departmentIds": [],
    "roleIds": []
  },
  "publishAt": "2025-12-30T09:00:00Z",
  "expireAt": "2026-02-05T23:59:59Z"
}
```

欄位	類型	必填	說明
title	String	✅	公告標題
content	String	✅	公告內容
priority	String		優先級
channels	Array		發送渠道
targetAudience	Object		目標對象
targetAudience.type	String		ALL / DEPARTMENT / ROLE
publishAt	String		發布時間（立即或排程）
expireAt	String		過期時間

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "announcementId": "ann-001",
    "title": "2026年春節放假公告",
    "status": "PUBLISHED",
    "recipientCount": 500,
    "publishedAt": "2025-12-30T09:00:00Z",
    "expireAt": "2026-02-05T23:59:59Z"
  },
  "message": "公告發布成功"
}
```

5.2 查詢公告列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/announcements`
方法	GET
Controller	HR12AnnouncementQryController
Service	GetAnnouncementListServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 查看系統公告列表
- **使用者:** 一般員工（僅能看到與自己相關的公告）

Query Parameters

參數	類型	說明
includeExpired	Boolean	是否包含已過期公告
page	Integer	頁碼
pageSize	Integer	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "announcementId": "ann-001",
        "title": "2026年春節放假公告",
        "content": "各位同仁：\n\n2026年春節假期為...",
        "priority": "HIGH",
        "publishedAt": "2025-12-30T09:00:00Z",
        "expireAt": "2026-02-05T23:59:59Z",
        "isRead": false,
        "publishedBy": {
          "employeeId": "hr-001",
          "fullName": "人事部"
        }
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 5,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

5.3 查詢公告詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/notifications/announcements/{id}`
方法	GET
Controller	HR12AnnouncementQryController
Service	GetAnnouncementDetailServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 查看公告的完整內容
- **使用者:** 一般員工

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明
id	String	✅	公告 ID

Response Body


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "announcementId": "ann-001",
    "title": "2026年春節放假公告",
    "content": "各位同仁：\n\n2026年春節假期為1/28（六）至2/5（日），共9天。\n\n1/27（五）為補班日
    "priority": "HIGH",
    "status": "PUBLISHED",
    "targetAudience": {
      "type": "ALL",
      "departmentIds": [],
      "roleIds": []
    },
    "attachments": [],
    "publishedAt": "2025-12-30T09:00:00Z",
    "expireAt": "2026-02-05T23:59:59Z",
    "isRead": false,
    "publishedBy": {
      "employeeId": "hr-001",
      "fullName": "人事部"
    },
    "createdAt": "2025-12-29T10:00:00Z"
  }
}
```


錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
404	NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_FOUND	公告不存在
403	NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_AUTHORIZED	無權查看此公告

5.4 更新公告

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/notifications/announcements/{id}`
方法	PUT
Controller	HR12AnnouncementCmdController
Service	UpdateAnnouncementServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:ANNOUNCEMENT:UPDATE`

用途說明

- **業務場景:** 修改已發布的公告內容或設定
- **使用者:** HR、系統管理員
- **注意:** 只能修改尚未過期的公告

業務邏輯

1. 檢查公告是否存在
2. 檢查公告是否已過期（已過期無法修改）
3. 若修改目標對象，需重新發送通知
4. 更新公告記錄
5. 發布 AnnouncementUpdatedEvent

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明
id	String	✅	公告 ID

Request Body

```
{
  "title": "2026年春節放假公告（更新版）",
  "content": "各位同仁：\n\n2026年春節假期為1/28（六）至2/5（日），共9天。\n\n1/27（五）為補班日，
  "priority": "HIGH",
  "expireAt": "2026-02-05T23:59:59Z"
}
```

欄位	類型	必填	說明
title	String		公告標題
content	String		公告內容
priority	String		優先級
expireAt	String		過期時間

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "announcementId": "ann-001",
    "title": "2026年春節放假公告（更新版）",
    "updatedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "公告更新成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
404	NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_FOUND	公告不存在
400	NTF_ANNOUNCEMENT_EXPIRED	公告已過期，無法修改
400	NTF_ANNOUNCEMENT_WITHDRAWN	公告已撤銷，無法修改

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
AnnouncementUpdatedEvent	notification.announcement.updated	公告更新

5.5 撤銷公告

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/notifications/announcements/{id}`
方法	DELETE
Controller	HR12AnnouncementCmdController
Service	WithdrawAnnouncementServiceImpl
權限	`NOTIFICATION:ANNOUNCEMENT:DELETE`

用途說明

- **業務場景:** 撤銷錯誤發布的公告
- **使用者:** HR、系統管理員
- **注意:** 軟刪除，公告將標記為已撤銷狀態

業務邏輯

1. 檢查公告是否存在
2. 檢查公告是否已撤銷
3. 標記公告為已撤銷狀態
4. 發布 AnnouncementWithdrawnEvent

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明
id	String	✅	公告 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "announcementId": "ann-001",
    "status": "WITHDRAWN",
    "withdrawnAt": "2025-12-30T15:00:00Z"
  },
  "message": "公告已撤銷"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
404	NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_FOUND	公告不存在
400	NTF_ANNOUNCEMENT_ALREADY_WITHDRAWN	公告已撤銷

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
AnnouncementWithdrawnEvent	notification.announcement.withdrawn	公告撤銷

6. 測試通知 API

6.1 發送測試通知

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/notifications/test`
方法	POST
Controller	HR12NotificationCmdController
Service	SendTestNotificationServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工測試自己的通知設定是否正確（驗證 Email、推播等是否能正常接收）
- **使用者:** 一般員工
- **注意:** 每人每小時最多發送 5 次測試通知

業務邏輯

1. 檢查頻率限制（每小時最多 5 次）
2. 根據指定渠道發送測試通知
3. 記錄發送結果
4. 回傳各渠道發送狀態

Request Body

```
{
  "channels": ["IN_APP", "EMAIL", "PUSH"],
  "message": "這是一則測試通知"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
channels	Array		有效渠道代碼	測試渠道（預設所有已啟用渠道）
message	String		最多 200 字元	測試訊息內容（預設「這是測試通知」）

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "testId": "test-001",
    "sentAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "results": [
      { "channel": "IN_APP", "status": "SUCCESS", "message": null },
      { "channel": "EMAIL", "status": "SUCCESS", "message": null },
      { "channel": "PUSH", "status": "FAILED", "message": "裝置未註冊推播服務" }
    ],
    "remainingTests": 4
  },
  "message": "測試通知已發送"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
429	NTF_TEST_RATE_LIMIT	測試通知頻率超過限制	請等待一小時後再試
400	NTF_NO_CHANNEL_ENABLED	沒有啟用任何通知渠道	請先啟用至少一個渠道

7. 錯誤碼總覽

7.1 通知錯誤 (NTF_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
NTF_NOT_FOUND	404	通知不存在	確認通知 ID 正確
NTF_RECIPIENT_NOT_FOUND	400	收件人不存在	確認員工 ID 正確
NTF_NOT_RECIPIENT	403	您不是此通知的收件人	只能操作自己的通知
NTF_CONTENT_REQUIRED	400	未使用範本時必須提供內容	提供 content 或 templateCode
NTF_INVALID_CHANNEL	400	無效的通知渠道	使用有效的渠道代碼
NTF_SEND_FAILED	500	通知發送失敗	稍後重試或聯繫管理員

7.2 範本錯誤 (NTF_TPL_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
NTF_TEMPLATE_NOT_FOUND	404	通知範本不存在	確認範本代碼正確
NTF_DUPLICATE_TEMPLATE_CODE	400	範本代碼已存在	使用不同的代碼
NTF_INVALID_TEMPLATE_CODE	400	範本代碼格式不正確	使用英文大寫_分隔
NTF_TEMPLATE_IN_USE	400	範本已被使用，無法刪除	建議停用而非刪除
NTF_MISSING_VARIABLE	400	缺少必要的範本變數	提供所有必要變數

7.3 偏好設定錯誤 (NTF_PREF_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
NTF_INVALID_QUIET_HOURS	400	靜音時段設定不正確	確認時間格式 HH:mm

7.4 公告錯誤 (NTF_ANN_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_FOUND	404	公告不存在	確認公告 ID 正確
NTF_ANNOUNCEMENT_EXPIRED	400	公告已過期	無法操作已過期的公告
NTF_ANNOUNCEMENT_NOT_AUTHORIZED	403	無權查看此公告	確認公告是否對您開放
NTF_ANNOUNCEMENT_ALREADY_WITHDRAWN	400	公告已撤銷	無法操作已撤銷的公告
NTF_ANNOUNCEMENT_WITHDRAWN	400	公告已撤銷，無法修改	無法操作已撤銷的公告

7.5 測試通知錯誤 (NTF_TEST_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
NTF_TEST_RATE_LIMIT	429	測試通知頻率超過限制	請等待一小時後再試
NTF_NO_CHANNEL_ENABLED	400	沒有啟用任何通知渠道	請先啟用至少一個渠道

8. 領域事件總覽

8.1 發布的事件

事件名稱	Kafka Topic	觸發時機	訂閱服務
NotificationCreatedEvent	notification.created	通知建立	-
NotificationSentEvent	notification.sent	通知發送成功	-
NotificationFailedEvent	notification.failed	通知發送失敗	Monitoring
NotificationReadEvent	notification.read	通知已讀	-
AnnouncementPublishedEvent	notification.announcement.published	公告發布	-

8.2 訂閱的事件

通知服務主要作為**事件訂閱者**，訂閱其他業務服務的事件並發送通知：

業務事件	來源服務	通知對象	範本代碼
LeaveAppliedEvent	Attendance	直屬主管	LEAVE_APPROVAL_REQUEST
LeaveApprovedEvent	Attendance	申請人	LEAVE_APPROVED
LeaveRejectedEvent	Attendance	申請人	LEAVE_REJECTED
OvertimeAppliedEvent	Attendance	直屬主管	OVERTIME_APPROVAL_REQUEST
PayslipGeneratedEvent	Payroll	員工	PAYSLIP_READY
TaskAssignedEvent	Workflow	審核人	APPROVAL_REQUEST
TaskOverdueEvent	Workflow	審核人	TASK_OVERDUE
ApprovalCompletedEvent	Workflow	申請人	APPROVAL_COMPLETED
ApprovalRejectedEvent	Workflow	申請人	APPROVAL_REJECTED
EmployeeCreatedEvent	Organization	新員工	WELCOME_MESSAGE
ContractExpiringEvent	Organization	HR	CONTRACT_EXPIRY
CertificateExpiringEvent	Training	員工	CERTIFICATE_EXPIRY

8.3 事件 Payload 結構

NotificationSentEvent

```json
{
  "eventId": "evt-ntf-001",
  "eventType": "NotificationSent",
  "timestamp": "2025-12-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "notificationId": "ntf-001",
    "recipientId": "emp-001",
    "title": "請假申請已核准",
    "notificationType": "APPROVAL_RESULT",
    "channels": ["IN_APP", "EMAIL"],
    "sentAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

NotificationFailedEvent

```
{
  "eventId": "evt-ntf-002",
  "eventType": "NotificationFailed",
  "timestamp": "2025-12-30T10:05:00Z",
  "payload": {
    "notificationId": "ntf-002",
    "recipientId": "emp-002",
    "channel": "EMAIL",
    "errorCode": "SMTP_CONNECTION_FAILED",
    "errorMessage": "SMTP伺服器連線逾時",
    "retryCount": 3,
    "willRetry": false
  }
}
```

8.4 自動提醒 Job

Job 名稱	執行頻率	說明	範本代碼
BirthdayReminderJob	每日 08:00	發送當日生日祝福	BIRTHDAY_GREETING
ContractExpiryJob	每日 09:00	合約30天內到期提醒HR	CONTRACT_EXPIRY
CertificateExpiryJob	每週一	證照30天內到期提醒員工	CERTIFICATE_EXPIRY
AnnualLeaveExpiryJob	每週一	特休30天內到期提醒	ANNUAL_LEAVE_EXPIRY
TimesheetReminderJob	每日 18:00	未回報工時提醒	TIMESHEET_REMINDER
PerformanceReminderJob	依考核週期	考核到期提醒	PERFORMANCE_REMINDER

文件完成日期: 2025-12-30 **最後更新日期:** 2025-12-30 **API 端點數量:** 21 個